台灣省高級中學 94 學年度第 4 區(國立新竹高級中學)自然學科能力競賽-化學科

筆試一　　時間：60 分鐘　　編號：_____　　分數：_____

一、選擇題（每題 5 分，共 50 分），只有一個選項是正確的。

1. 將 2 M 的 H_2SO_4 與 1 M 的 NaOH 水溶液各若干公升混合成中性溶液。試問所得之中性溶液中，Na_2SO_4 的莫耳濃度約為多少？（A） 1.5 M　（B）0.4 M　（C）0.33 M　（D）0.2 M
2. 下列四種濃度相同的鹽類水溶液：甲. NaCl　乙. NH_4Cl　丙. $NaHSO_4$　丁. Na_2CO_3，其 pH 值由低到高的順序為 （A）丁<甲<丙<乙　（B）甲<乙<丁<丙　（C）丙<乙<甲<丁　（D）乙<丙<丁<甲
3. 將 $KClO_3$（K = 39, Cl = 35.5, O = 16）加熱，可分解成 KCl 及 O_2：$2\ KClO_{3(s)} \rightarrow 2\ KCl_{(s)} + 3\ O_{2(g)}$，若將 24.5 克的 $KClO_{3(s)}$及 0.2 莫耳的氧氣加入 2.5 公升的容器內，加熱到 $KClO_{3(s)}$完全分解，試問當容器的溫度降至 32 ℃ 時，容器內之壓力為多少？（A）2 atm （B）3 atm （C）4 atm （D）5 atm
4. 對於理想氣體之描述，下列何者錯誤？（A）氣體分子在高壓低溫時最接近理想氣體　（B）理想氣體應不佔有體積　（C）除了在絕對零度下，理想氣體分子應不停地運動　（D）理想氣體分子間不具任何作用力。
5. $MgNH_4PO_4$ 在純水中的溶解度為 S mol/L，試問此化合物的 K_{sp} 為何？（A）3 S　（B）$4\ S^2$　（C）S^3　（D）$27\ S^3$
6. 電解以下四種化合物的水溶液，何者在陽極產生的氣體不同於其他三者在陽極所產生的氣體？（A）NaCl　（B）NaOH　（C）Na_2SO_4　（D）H_2SO_4
7. 下列哪一個化合物是非極性分子？（A）H_2O　（B）CH_2Cl_2　（C）NH_3　（D）CO_2
8. 某元素的第一到第五游離能分別為：138, 434, 656, 2767, 3547 kcal/mol。此元素應是 （A）鈣　（B）鋁　（C）磷　（D）矽
9. 下列四種化合物，何者含氮的重量百分率最高？（A）$(NH_2)_2CO$　（B）$(NH_4)_2SO_4$　（C）NH_4Cl　（D）NH_4NO_3
10. 在氫原子中，其電子經下列哪一組能階轉換，可放出最多能量？（A）n = 6 → n = 3　（B）n = 7 → n = 4　（C）n = 5 → n = 2　（D）n = 4 → n = 1

二、填充題（每格 5 分，共 35 分）

1. 若 2.0 M 的硫酸溶液比重為 1.196，請問其重量莫耳濃度為 （1）

2. 下列化合物 $MgSO_4$, $PbCl_2$, $Ag(CH_3COO)$, $Ba(OH)_2$, $CaCO_3$ 中，哪兩個會溶解於水中？ （2） （3）

3. 稀硫酸與鋅反應會產生氫氣，而濃硫酸與銅反應則產生什麼氣體？ （4）

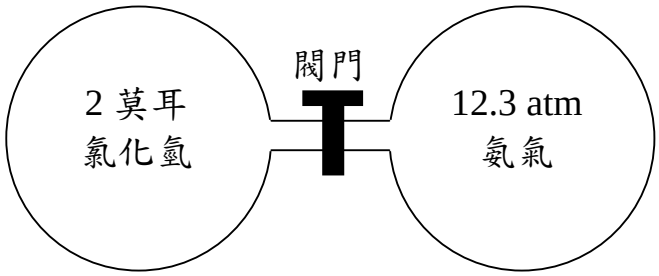
4. 請問分子式為 C_4H_8 的同分異構物共有幾個？ （5）

5. 高粱酒的酒精濃度為 58 %，請問此高粱酒的溶劑為何？ （6）

6. 氮的電子組態為 $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$，其中三個 p 軌域的電子分別填入 p_x, p_y, p_z 軌域，請問這是什麼定則？ （7）

三、計算題（每小題 5 分，共 15 分）

有一個容器，左、右各是 1 公升的球體，中間有一個氣體閥門關著（如下圖），在 27 ℃下，左邊球體內含 2 莫耳的氯化氫氣體，右邊球體內有氨氣 12.3 atm，若將閥門打開，使左右氣體完全混合且反應完畢，請問(a)所剩下的氣體為何？（b）剩下幾莫耳的氣體？（c）容器內的壓力為多少？



台灣省高級中學 94 學年度第 4 區(國立新竹高級中學)自然學科能力競賽-化學科

筆試一　　時間：60 分鐘　　編號：_____　　分數：_____

一、 選擇題（每題 5 分，共 50 分）

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

二、 填充題（每格 5 分，共 35 分）

（1）	（2）	（3）	（4）
（5）	（6）	（7）	

三、 計算題（每小題 5 分，共 15 分）